Controlli Automatici - T

Progetto Tipologia B- Traccia 3
Controllo di meccanismo non-lineare attuato
Gruppo AD

Autori : Guiducci Daniele, Fazio Matteo, Vercilli Lorenzo

09/01/2024

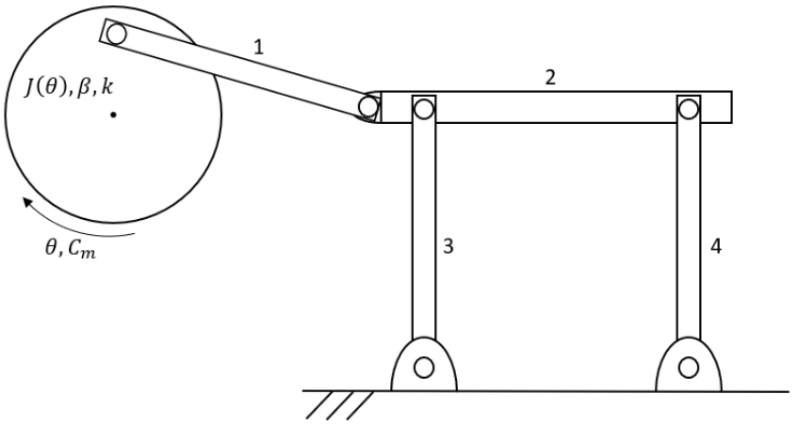

Figura 1: Schema illustrativo del sistema meccanismo motorizzato

Il progetto riguarda il controllo attuato di un meccanismo non lineare , la cui dinamica viene descritta dalle seguenti equazioni differenziali

$$J(\theta)\dot{\omega} = Cm - \beta\omega - k\theta \tag{1a}$$

$$J(\theta) = J_0 + \sum_{i=1}^{4} J_i \cos(i\theta + \psi_i) \tag{1b}$$

Dove :

- $\omega(t)$: velocità angolare.
- $J(\theta)$: momento d'inerzia ridotto e approssimato a una somma di armoniche.
- Cm : coppia generata dal motore elettrico, input di controllo.
- β : attrito viscoso.
- k : coefficiente d'elasticità del disco.

1 Espressione del sistema in forma di stato e calcolo del sistema linearizzato intorno ad una coppia di equilibrio

Innanzitutto, esprimiamo il sistema (1) nella seguente forma di stato

$$\dot{x} = f(x, u) \tag{2a}$$

$$y = h(x, u). \tag{2b}$$

Pertanto, andiamo individuare lo stato x, l'ingresso u e l'uscita y del sistema come segue

$$x := \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad u := Cm, \quad y := x_1.$$

Coerentemente con questa scelta, ricaviamo dal sistema (1) la seguente espressione per le funzioni f ed h

$$f(x,u) := \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{\beta x_2}{J(x_1)} + \frac{u}{J(x_1)} - \frac{k x_1}{J(x_1)} \end{bmatrix}$$
$$h(x,u) := \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Una volta calcolate f ed h esprimiamo (1) nella seguente forma di stato

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f1(x,u) \\ f2(x,u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{\beta x_2}{J(x_1)} + \frac{u}{J(x_1)} - \frac{k x_1}{J(x_1)} \end{bmatrix} \tag{3a}$$
$$y = \begin{bmatrix} h1(x,u) \\ h2(x,u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3b}$$

Per trovare la coppia di equilibrio (x_e, u_e) di (3), andiamo a risolvere il seguente sistema di equazioni

$$\begin{cases} x_{2_e} = 0 \\ -\frac{\beta x_{2_e}}{J(x_{1_e})} + \frac{u_e}{J(x_{1_e})} - \frac{k x_{1_e}}{J(x_{1_e})} = 0 \end{cases}, \tag{4}$$

dal quale otteniamo

$$x_e := \begin{bmatrix} x_{1_e} \\ x_{2_e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{17}{36}\pi \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_e = x_{1_e} \cdot k = \frac{17}{36}\pi \cdot k \tag{5}$$

Definiamo le variabili alle variazioni δx, δu e δy come

$$\delta x = x(t) - x_e, \quad \delta u = u(t) - u_e, \quad \delta y = y(t) - y_e.$$

L'evoluzione del sistema espressa nelle variabili alle variazioni può essere approssimativamente descritta mediante il seguente sistema lineare

$$\delta \dot{x} = A\delta x + B\delta u \tag{6a}$$
$$\delta y = C\delta x + D\delta u, \tag{6b}$$

dove le matrici A, B, C e D vengono calcolate come

$$A = \left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}\right|_{x=x_e, y=y_e} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-k \cdot J(x_1) + k \cdot x_{1_e} \cdot \dot{J}(x_{1_e})}{J(x_1)^2} & \frac{-\beta}{J(x_1)} \end{bmatrix}, \tag{7a}$$
$$B = \left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\right|_{x=x_e, y=y_e} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J(x_{1_e})} \end{bmatrix}, \tag{7b}$$
$$C = \left.\frac{\partial h(x,u)}{\partial x}\right|_{x=x_e, y=y_e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{7c}$$
$$D = \left.\frac{\partial h(x,u)}{\partial u}\right|_{x=x_e, y=y_e} = 0. \tag{7d}$$

2 Calcolo Funzione di Trasferimento

In questa sezione, andiamo a calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ dall'ingresso δu all'uscita δy mediante la seguente formula

$$G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D = \frac{0.4169}{s^2 + 0.08339s + 8.212}. \tag{8}$$

Dunque il sistema linearizzato (6) è caratterizzato dalla funzione di trasferimento (8) con 2 poli complessi coniugati $p_1 = -0.04169 + 2.86533i, \quad p_2 = -0.04169 - 2.86533i$ con parte reale negativa. In Figura 2 mostriamo il corrispondente diagramma di Bode.

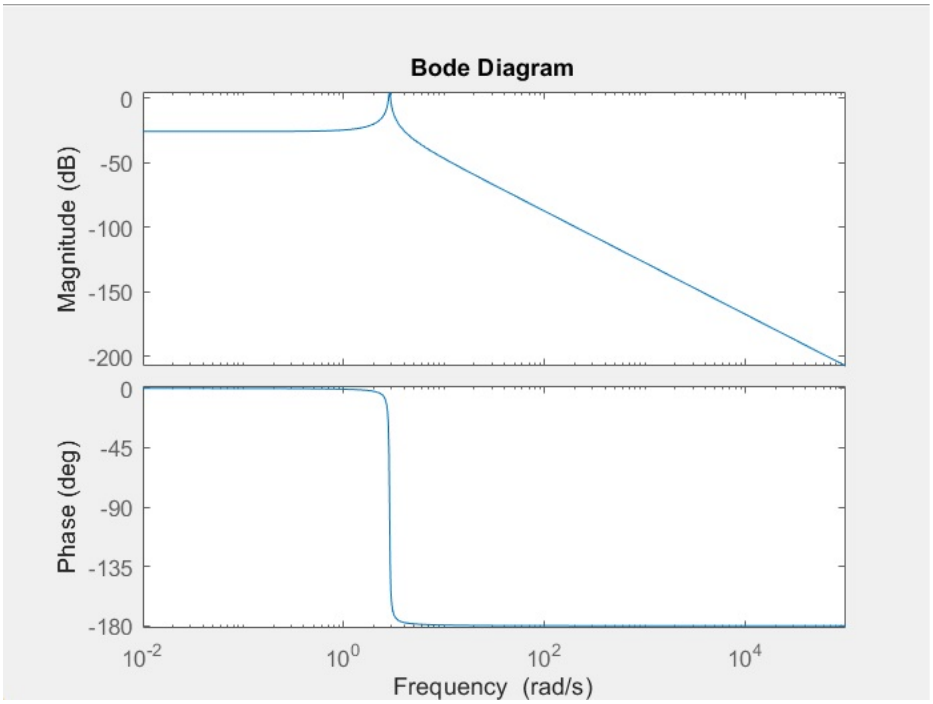

Figura 2: Diagramma di Bode della FdT

3 Mappatura specifiche del regolatore

Le specifiche da soddisfare sono

1) Errore a regime $|e_\infty| \leq e^* = 0.05$ in risposta a un gradino $w(t) = 3(t)$ e $d(t) = 3(t)$.

2) Per garantire una certa robustezza del sistema, si deve avere un margine di fase $M_f \geq 45°$.

3) Il sistema può accettare una sovraelongazione percentuale al massimo dell'8%: $S\% \leq 8\%$.

4) Il tempo di assestamento alla $\epsilon\% = 1\%$ deve essere inferiore al valore fissato: $T_{a,\epsilon} = 0.1\,\text{s}$.

5) Il disturbo sull'uscita $d(t)$, con una banda limitata nel range di pulsazioni $[0, 0.1]$, deve essere abbattuto di almeno $50\,\text{dB}$.

6) Il rumore di misura $n(t)$, con una banda limitata nel range di pulsazioni $[1.5 \times 10^4, 10^6]$, deve essere abbattuto di almeno $60\,\text{dB}$.

Andiamo ad effettuare la mappatura punto per punto le specifiche richieste.
Queste specifiche si tradurranno in delle aree dei diagrammi di Bode in cui $L(j\omega)$ non può assumere valori, bisognerà quindi progettare un regolatore che corregga la $G(j\omega)$.
Per la sintesi del regolatore abbiamo usato la tecnica del "Loop Shaping" che consiste nel dare una certa forma alla $L(j\omega)$ in modo tale che il diagramma rispetti le zone proibite e che per $\omega = \omega_c$ venga rispettato il vincolo sul margine di fase.
In Figura 2, mostriamo il diagramma di Bode della funzione di trasferimento $G(s)$ con le zone proibite emerse dalla mappatura delle specifiche.

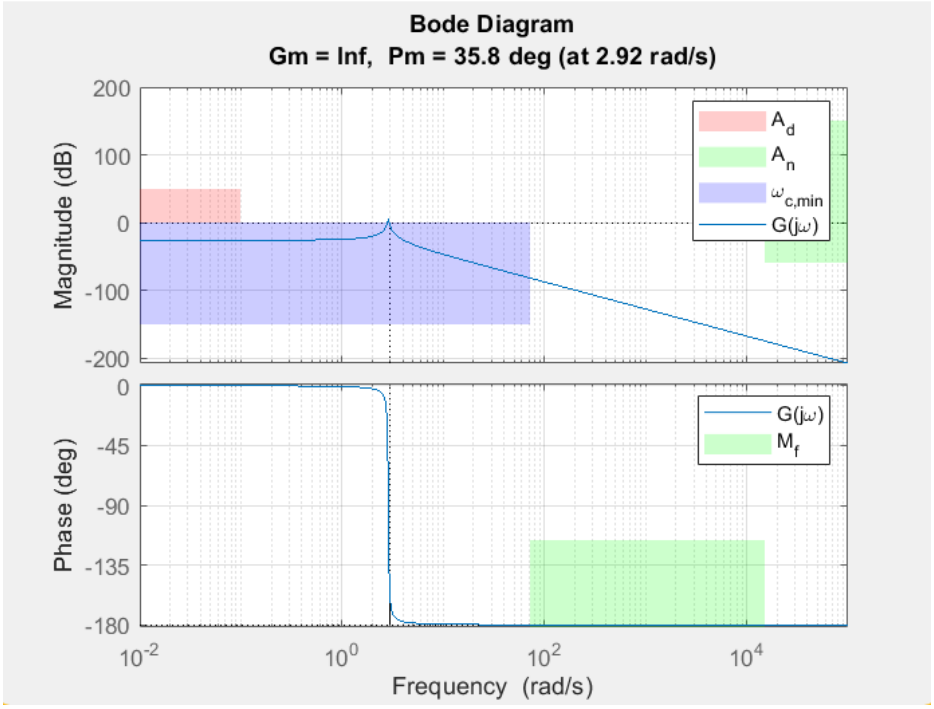

Figura 3: Diagramma di Bode della FdT (G) con mappatura delle specifiche

4 Sintesi del regolatore statico

In questa sezione progettiamo il regolatore statico $R_s(s)$ partendo dalle analisi fatte in sezione 3.
Il regolatore statico sarà la parte del regolatore che andrà a soddisfare le specifiche statiche (precisione statica e attenuazione del disturbo in uscita) che riguardano il comportamento dell'uscita a regime.
Definiamo la funzione estesa $G_e(s) = R_s(s)G(s)$ e, in Figura 3, mostriamo il suo diagramma di Bode per verificare se e quali zone proibite vengono attraversate.

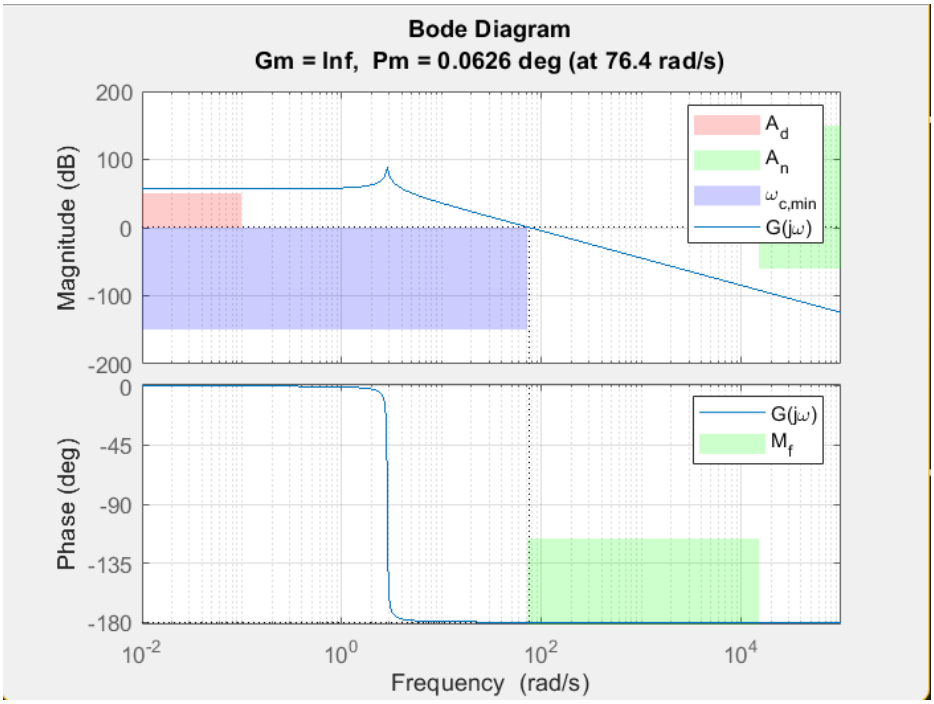

Figura 4: Diagramma di Bode della G_e con mappatura delle specifiche

5 Sintesi del regolatore dinamico

In questa sezione, progettiamo il regolatore dinamico $R_d(s)$.
Il regolatore dinamico sarà la parte del regolatore che andrà a soddisfare le specifiche dinamiche legate al transitorio (stabilità robusta, precisione dinamica, attenuazione disturbi di misura e fisica realizzabilità).

Osservazione: La fisica realizzabilità del regolatore è garantita del fatto che il grado del denomitatore di R(s) è maggiore o uguale a quello del numeratore di R(s).

Dalle analisi fatte in Sezione 4, notiamo di essere nello Scenario di tipo 'B'. In questo tipo di scenario il nostro obiettivo è quello di aumentare la fase per far rispettare il margine di ampiezza e contemporaneamente amplificare il meno possibile l'ampiezza. Dunque, progettiamo $R_d(s)$ ricorrendo ad una rete anticipatrice :

$$R_d(s) = \frac{1 + \tau \cdot s}{1 + \alpha\tau \cdot s} \tag{9}$$

A questo punto dobbiamo decidere come posizionare la rete anticipatrice.
L'obiettivo è quello di calcolare α e τ in modo che alla pulsazione ω_c^* (pulsazione alla quale $|L(j\omega)|_{dB} = 0$) la rete anticipatrice abbia una amplificazione $M^* > 1$ e uno sfasamento $0 < \phi^* < \frac{\pi}{2}$, ovvero $R_d(j\omega_c^*) = M^* e^{j\phi^*}$. Per calcolare α e τ usiamo le seguenti formule di inversione :

$$\tau = \frac{M^* - \cos\phi^*}{\omega_c^* \sin\phi^*} \qquad \alpha\tau = \frac{\cos\phi^* - \frac{1}{M^*}}{\omega_c^* \sin\phi^*} \tag{10}$$

Nel nostro caso abbiamo calcolato $\alpha = 0.0041$ e $\alpha \cdot \tau = 5.92 \cdot 10^{-4}$. In Figura 5 mostriamo il diagramma di Bode della rete anticipatrice, da cui è possibile osservare che nel punto centrale ho il massimo aumento di fase con un'amplificazione ancora accettabile.

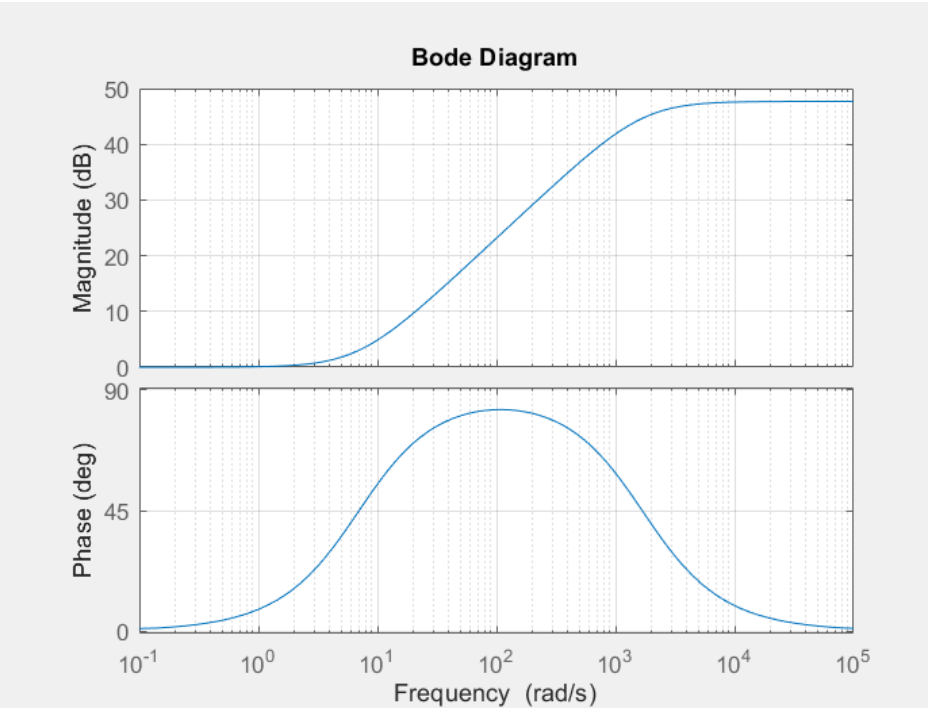

Figura 5: Diagramma di Bode della rete anticipatrice

In Figura 6, mostriamo il diagramma di Bode della funzione d'anello $L(s) = R_d(s)G_e(s)$. Possiamo notare come attraverso il regolatore progettato tutti i vincoli sono rispettati e la nostra funzione L(s) non attraversa le zone proibite.

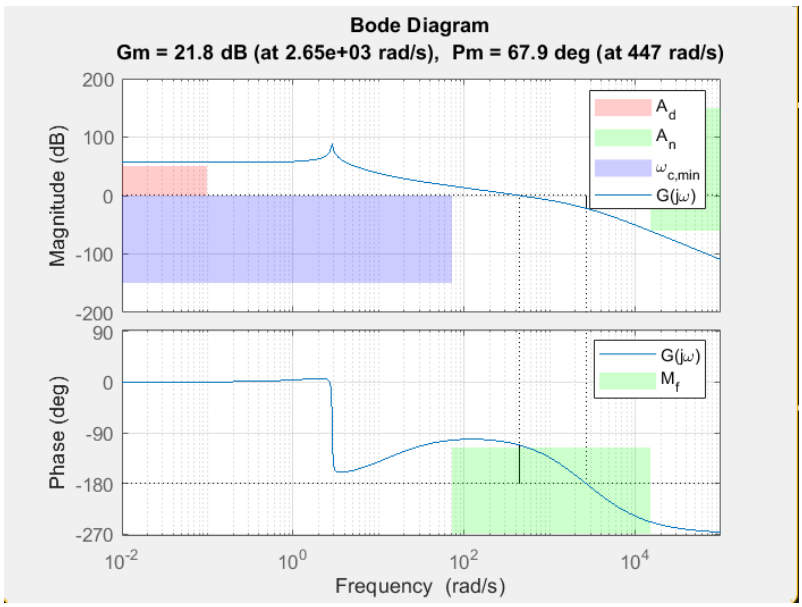

Figura 6: Diagramma di Bode della funzione d'anello

Osservazione: Una volta posizionata la rete anticipatrice abbiamo notato che la specifica sull'attenuazione del disturbo di misura non era rispettata, per questo abbiamo inserito un polo ad alta frequenza ($\omega_p = 4000$) in modo tale da far scendere più velocemente il modulo ed evitare l'attraversamento della zona proibita

6 Test sul sistema linearizzato

In questa sezione, testiamo l'efficacia del controllore progettato sul sistema linearizzato. Inizialmente, abbiamo generato un grafico in Matlab che mostrasse la risposta della funzione di sensitività complementare ad un gradino, di ampiezza pari a 3:

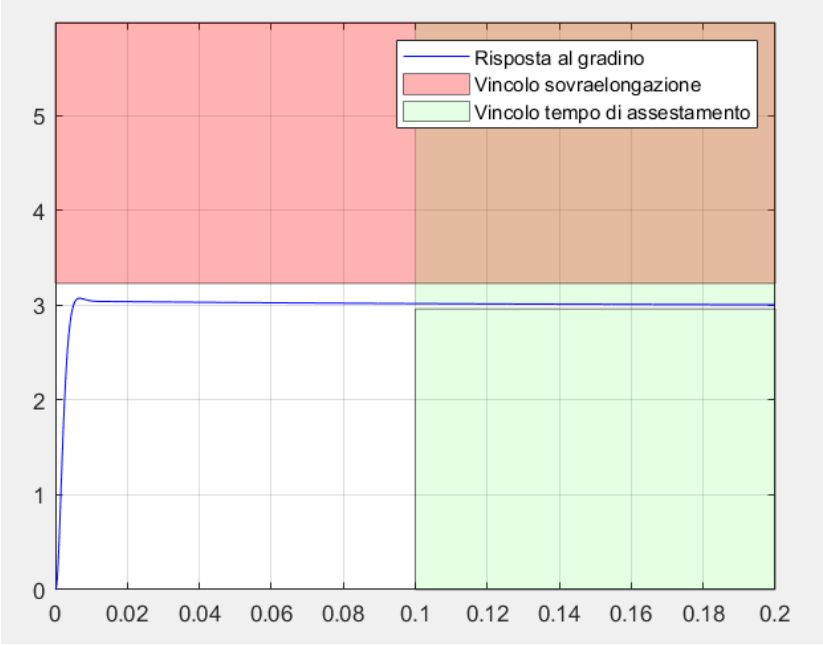

Figura 7: Risposta al gradino di F(s)

Abbiamo quindi verificato che le specifiche sulla sovraelongazione e tempo di assestamento sono state rispettate. Successivamente, abbiamo svolto un test del sistema lineare su Simulink. Per farlo abbiamo realizzato il seguente diagramma a blocchi:

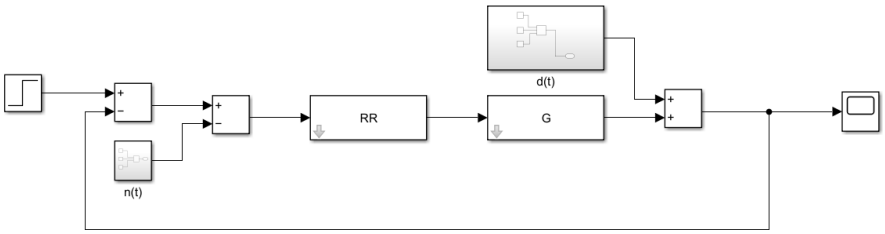

Figura 8: Diagramma a blocchi del sistema linearizzato

In questo caso, consideriamo anche la presenza di un disturbo in uscita e di un disturbo di misura, che in entrambi i casi è costituito da una somma di 3 sinusoidi (11 e 12). Osserviamo quindi la risposta di questo sistema, considerando come riferimento un gradino w(t) di ampiezza 3:

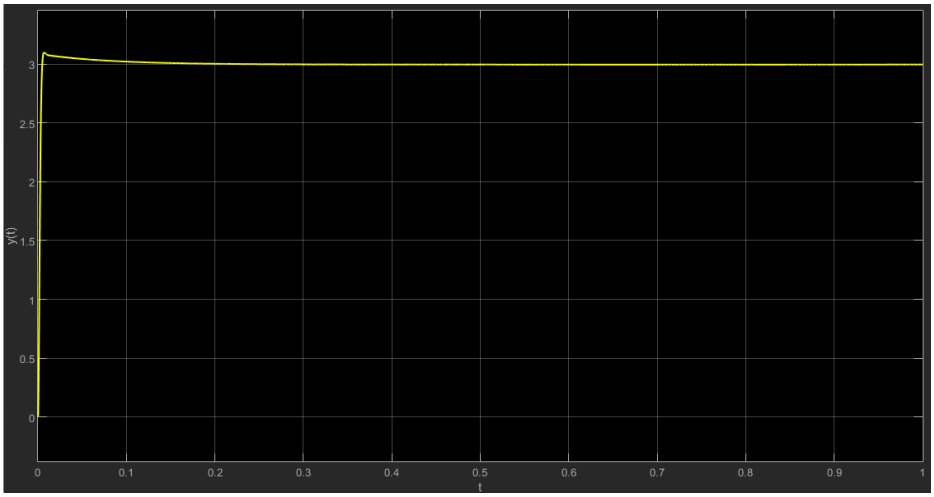

Figura 9: Risposta del sistema linearizzato

Possiamo quindi concludere che il sistema linearizzato rispetta le specifiche date anche in presenza di disturbi, convergendo entro 0.1 secondi al riferimento.

In Figura 10 è possibile osservare i test che abbiamo fatto al fine di verificare che i disturbi presenti nel sistema venissero effettivamente attenuati. Considerando :

$$d(t) = \sum_{k=1}^{3} 3\sin(0.01 \cdot kt) \tag{11}$$

$$n(t) = \sum_{k=1}^{3} 3\sin(10^5 \cdot kt) \tag{12}$$

Possiamo notare come entrambi i disturbi vengano attenuati con successo

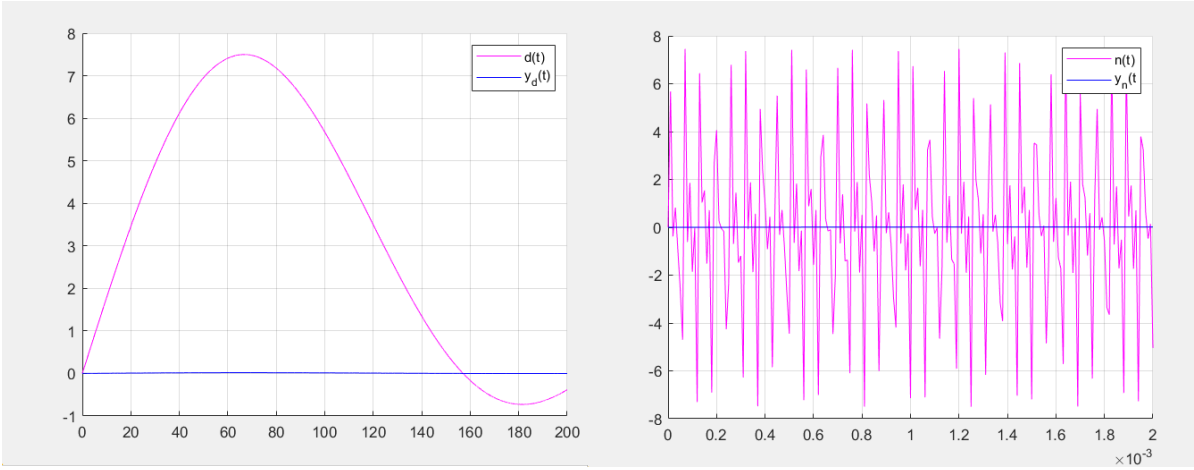

Figura 10: Attenuazione dei disturbi d(t) e n(t)

7 Test sul sistema non lineare

In questa sezione, testiamo l'efficacia del controllore progettato sul modello non lineare. Anche in questo caso, abbiamo realizzato un diagramma a blocchi su Simulink:

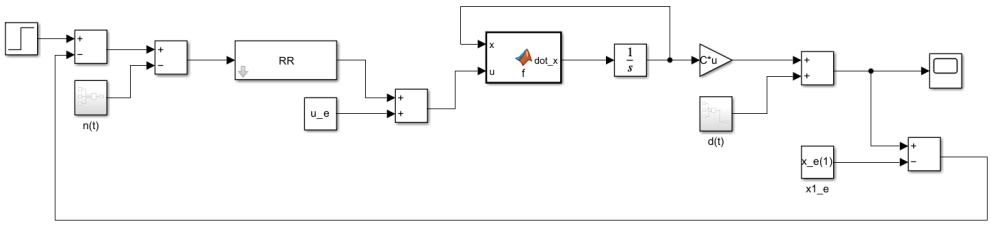

Figura 11: Diagramma a blocchi del sistema non lineare

In questo caso, è necessario inserire un blocco rappresentante la funzione di stato non lineare, che prende in ingresso la coppia stato/ingresso (x, u) e dà in uscita il vettore $\dot{x}$, che corrisponde proprio alla funzione di stato $f(x, u)$. La funzione, che nel diagramma è stata chiamata `dot_x`, ha il seguente contenuto:

```
function dot_x = f(x,u)
%Valori forniti da specifica
beta = 0.2;
k = 20;

J = @(theta) 2+0.5*cos(theta - 1) + 0.5*cos(2*theta +2) + 0.01*cos(3*theta + 1.5) +
    0.01*cos(4*theta -2);

dot_x = zeros(2,1);

dot_x(1) = x(2);
dot_x(2) = -beta*x(2)/J(x(1)) + u/J(x(1)) - k*x(1)/J(x(1));
```

Successivamente, per ricostruire la variabile di stato x, integriamo $\dot{x}$, specificando come condizione iniziale l'equilibrio x_e. Infine, al fine di generare l'uscita del sistema non lineare, moltiplichiamo x per la matrice

C (7) e aggiungiamo il disturbo in uscita, invariato rispetto al caso lineare. È quindi possibile osservare l'uscita del sistema:

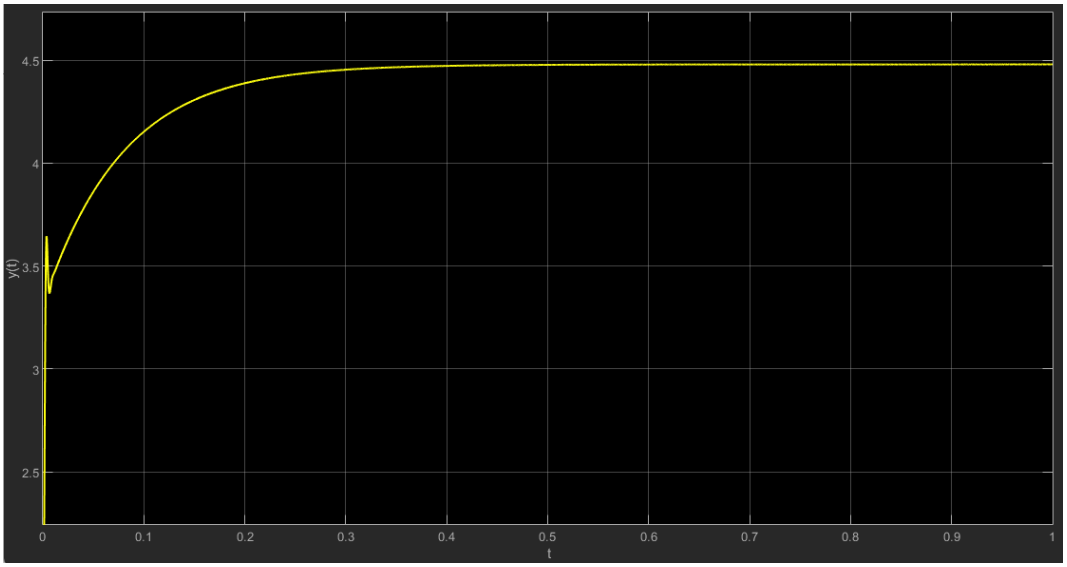

Figura 12: Risposta del sistema non lineare

In questo caso, possiamo notare che la risposta del sistema non lineare, sebbene converga al riferimento, ha un comportamento diverso rispetto al sistema lineare. In particolare, è possibile osservare che viene rispettato il vincolo di sovraelongazione, tuttavia non viene rispettato il vincolo del tempo di assestamento, in quanto questo impone che la risposta converga nell'intervallo $\epsilon = 1\%$ entro 0.1 secondi. Osservando il grafico 12 si può concludere che ciò avviene, ma dopo un periodo di circa 0.6 secondi.

8 Punti opzionali

8.1 Primo punto : Sviluppo interfaccia grafica della dinamica del sistema

L'interfaccia grafica di animazione del sistema è stata realizzata facendo riferimento allo schema illustrativo rappresentato in Figura 1, esprimendo le coordinate dei singoli punti in riferimento al valore dell'angolo theta ottenuto in uscita dal sistema.

In particolare, nel nostro caso, è stata scelta una circonferenza di raggio 0.5 e centro posizionato in (0.5, 1). Si esprimono quindi le coordinate del punto B ruotante sulla circonferenza,in funzione dell'angolo theta.

Poichè esso si muove in senso orario, le sue coordinate saranno pari rispettivamente a $Bx = 0.5 \cdot \cos\theta + 0.5$ e $By = -0.5 \cdot \sin\theta + 1$. Siano B e D gli estremi del segmento 1 in Figura 1 della traccia, il calcolo delle coordinate del punto D in funzione di theta avviene fissando all'interno di un sistema le dimensioni dei segmenti 1 e 3, rispettivamente pari a $BD = \sqrt{1.25}$ e DC=1, con C posizionato in (1.5, 0).La dimensione dei segmenti 2 e 4 è posta pari a 1.

Una volta ottenute le coordinate dei punti B e D in funzione dell'angolo theta, si realizza l'interfaccia grafica su Matlab, utilizzando le funzioni "line" per rappresentare i segmenti e "patch" per la circonferenza. Si pone infine theta pari all'uscita del sistema rispetto al tempo, calcolata nei punti precedenti, in modo da visualizzarne la Dinamica complessiva.

Abbiamo effettuato due tipologie di animazione, una del sistema controllato e l'altra del sistema non controllato : in entrambi i casi abbiamo utilizzato la risposta del sistema ad un gradino di ampiezza 3.

Nella prima situazione abbiamo considerato la funzione di sensitività complementare $F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$ (che lega il riferimento w all'uscita) dato che il sistema è controllato.
Nella seconda situazione invece, dove il sistema non è controllato abbiamo considerato come funzione di trasferimento direttamente $G(s)$, senza la retroazione, osservando un comportamento anomalo che, come volevasi dimostrare, non rispecchia la dinamica desiderata.

8.2 Secondo punto

Di seguito, abbiamo eseguito una serie di test sul sistema non lineare, facendo variare la condizione iniziale, al fine di osservarne il comportamento per valori diversi dal punto di equilibrio. Dato che lo stato del sistema è costituito da due variabili θ e ω, abbiamo inizialmente eseguito i test facendo variare la θ iniziale e mantenendo $\omega(t) \equiv \omega_e = x_2 e$ costante, mentre, successivamente, abbiamo fatto l'opposto. Per entrambe le serie di test è stato considerato come riferimento il gradino $\theta_r(t) \equiv \theta_e = x_1 e$

8.2.1 Test sul sistema non lineare nel range di posizioni iniziali [0; 2π]

Considerando quindi una velocità angolare iniziale nulla, abbiamo osservato la variazione del comportamento del sistema nel caso in cui l'angolo iniziale ($\theta(t = 0)$) sia variabile nel range [0; 2π] radianti:

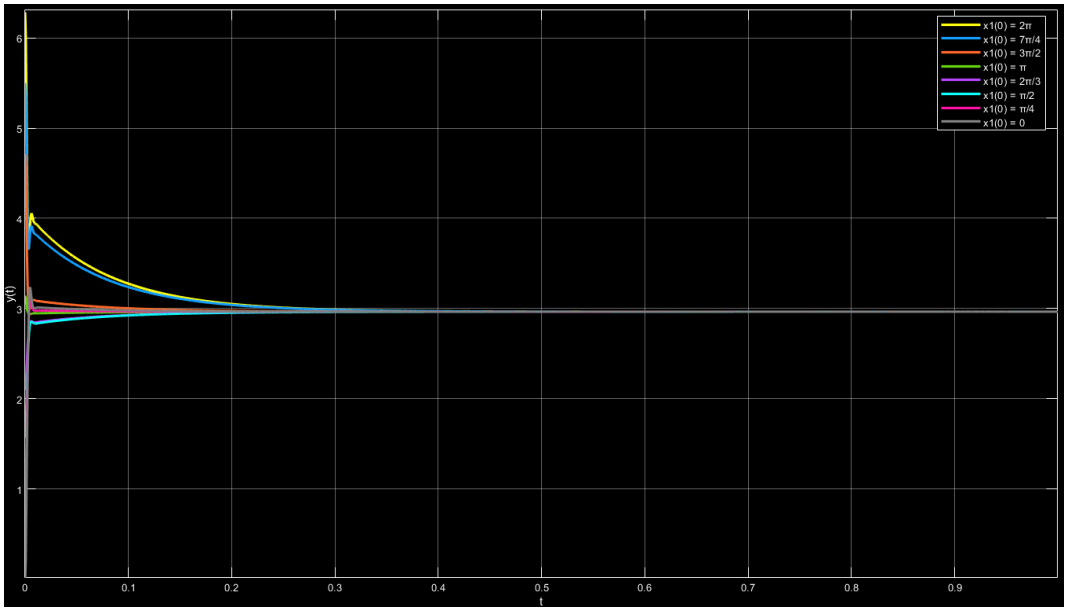

Figura 13: Risposte del sistema alla variazione di $\theta(t = 0)$

Da questo grafico possiamo dedurre che, a prescindere dall'angolo scelto come punto di partenza , tutte le risposte convergono all'equilibrio. Tuttavia, solo due risposte su otto rispettatano tutte le specifiche, ovvero quelle corrispondenti a $\theta(0) = \pi/4$ e $\theta(0) = \pi$. In particolare, la risposta che ha $\theta(0) = 0$ non rispetta di poco il vincolo relativo alla sovraelongazione, mentre il resto delle risposte analizzate non convergono al riferimento nel tempo di assestamento specificato, pari a 0.1 secondi.

8.2.2 Test sul sistema non lineare nel range di velocità iniziali [-100; 2000]

Successivamente, abbiamo eseguito una serie di test diametralmente opposta a quelli fatti finora. In questo caso, consideriamo un angolo iniziale, comune a tutti i test, pari a θ_e, mentre la velocità angolare

iniziale ($\omega(t = 0)$) è variabile nel range [-100; 2000] radianti al secondo. Osserviamo quindi la variazione del comportamento del sistema in questa casistica:

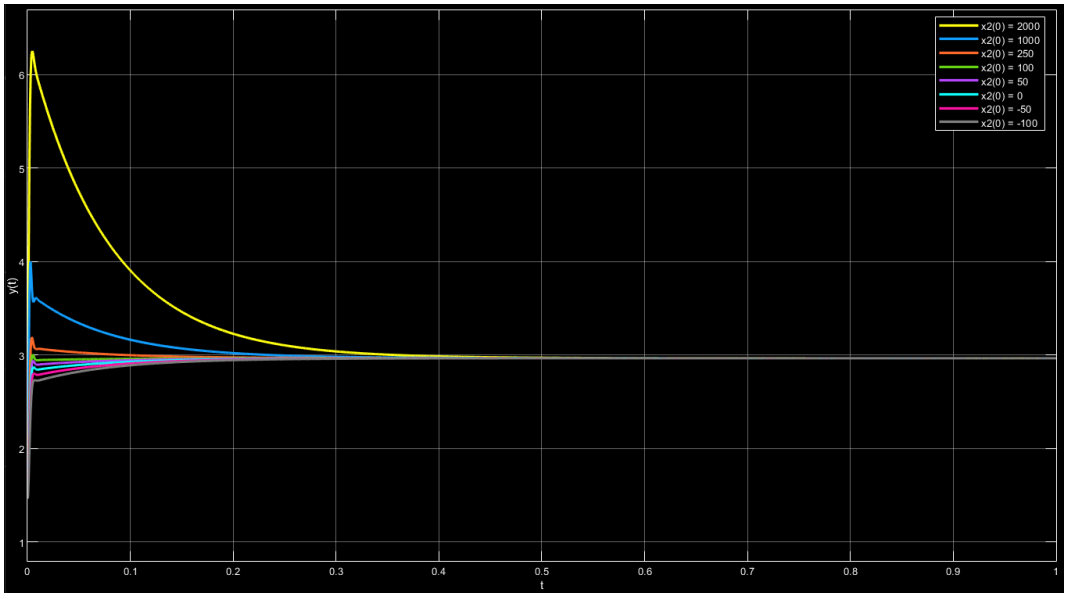

Figura 14: Risposte del sistema alla variazione di $\omega(t = 0)$

Anche in questo caso possiamo osservare che tutte le risposte convergono all'equilibrio, nonostante abbiano velocità iniziali molto discostanti da quella individuata da x_e. In particolare possiamo osservare che per velocità iniziali troppo elevate ($\omega(t) \geq 250 rad/s$) non vengono rispettati né il vincolo sulla sovraelongazione, né quello sul tempo di assestamento. La specifica sul tempo di assestamento non è rispettata neanche nel caso in cui la velocità iniziale è pari a -100 radianti al secondo.

8.3 Terzo punto: Test sul sistema non lineare nel range di ampiezza di riferimenti a gradino: [0; 3]

Infine, abbiamo eseguito una ultima serie di test sul sistema non lineare, finalizzato ad identificare il range di ampiezza dei riferimenti al gradino tali per cui il controllore rimane efficace. Osserviamo quindi il comportamento del sistema nel range di ampiezze [0; 3]:

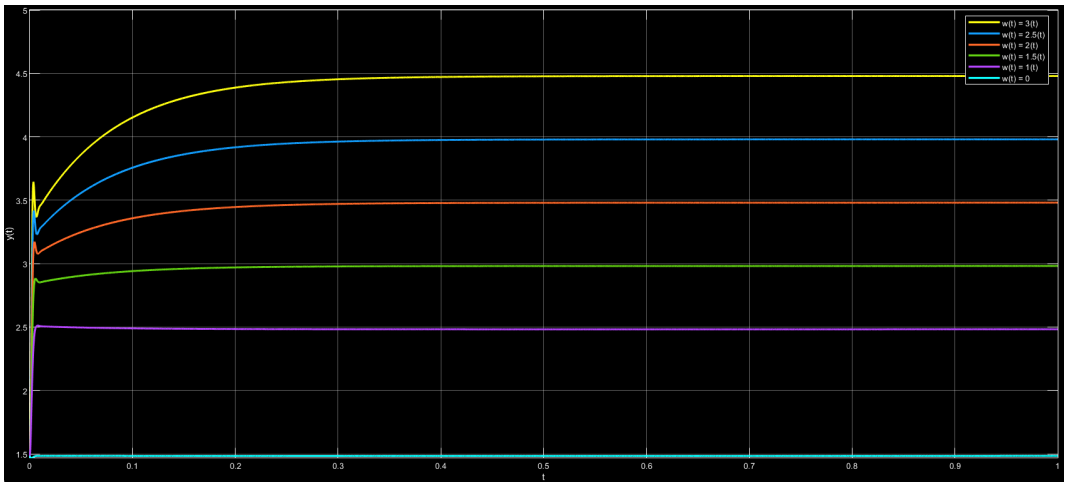

Figura 15: Risposte del sistema alla variazione di $w(t)$

Da questo grafico possiamo dedurre che il controllore rimane efficace per un range di ampiezze piuttosto ristretto. Infatti, nel grafico, gli unici casi in cui il controllore è efficace sono per i gradini di ampiezza

0 e 1. Per tutti i gradini di ampiezza superiore, invece, non viene rispettato il vincolo sul tempo di assestamento. Questo risultato è coerente con quanto osservato in figura 12, visto che, anche in quel caso, avevamo riscontrato che, considerando come riferimento un gradino di ampiezza pari a 3, non veniva rispettato il vincolo relativo al tempo di assestamento.

9 Conclusioni

Con la progettazione del regolatore dinamico abbiamo concluso la parte di progetto. Riassumendo le osservazioni fatte durante la realizzazione dell'intero progetto, possiamo concludere che:
Il regolatore progettato implementa tutte le specifiche fornite. Queste specifiche sono interamente soddisfatte quando andiamo ad osservare il sistema linearizzato. Tuttavia, in seguito allo svolgimento dei test sul sistema non lineare, riportati sopra, abbiamo dedotto che il regolatore è efficace solo per un range molto ristretto di riferimenti, tra i quali non è incluso il riferimento dato dalla consegna ($w(t) = 3(t)$).
Abbiamo anche concluso che vi sono limitazioni sulla scelta della condizione iniziale: Infatti, analizzando singolarmente θ e ω, si può osservare che il regolatore non è efficiace se vengono scelte condizioni iniziali che si discostano notevolmente dal punto di equilibrio.
Nonostante il regolatore progettato non sia sempre efficace, abbiamo comunque verificato sperimentalmente che il sistema non lineare ottenuto è asintoticamente stabile, dato che, per qualsiasi condizione iniziale data, abbiamo sempre osservato una convergenza verso l'equilibrio. Ciò evidenzia anche che le specifiche statiche date sono sempre rispettate, e che quindi il regolatore statico è sempre efficace.
Infine, osservando le risposte del sistema non lineare durante il transitorio, abbiamo dedotto che, quando queste non rispettano le specifiche, per la maggior parte dei casi viene unicamente violata la specifica sul tempo di assestamento.